

Matematikos formulynai

11 klasė

Riba

- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}$ (jei $\lim g(x) \neq 0$)

Išvestinė

- $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$
- $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- $(fg)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Išvestinių lentelė

- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$
- $(x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, (x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
- $(a^x)' = a^x \ln a, (e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(x)' = \frac{1}{1+x^2}$

Geometrija (erdvė)

- Atstumas nuo taško iki plokštumos: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$